

O Hiato na Adoção da PQC em 2026: Prontidão dos Navegadores vs. Atraso no Lado do Servidor

Day 15 | Category: Adoção da PQC & Status da Indústria

Date: 2026-07-24 |

DAILY MONITORING

O Hiato na Adoção da PQC em 2026: Prontidão dos Navegadores vs. Atraso no Lado do Servidor

Os Dois Lados do Handshake TLS

Em meados de 2026, a transição para a Criptografia Pós-Quântica (PQC) para proteger o tráfego da internet via TLS apresenta um desequilíbrio significativo. Enquanto os principais navegadores web integraram proativamente mecanismos de troca de chaves PQC híbridos, a grande maioria dos servidores web ainda não fez o mesmo. Isso cria um hiato de adoção onde o lado do cliente está pronto para um futuro pós-quântico, mas o lado do servidor está atrasado, deixando a maioria das conexões web protegidas apenas por criptografia clássica.

Esse hiato é crítico por causa da ameaça "Harvest Now, Decrypt Later" (HNDL, ou "Coletar Agora, Decifrar Depois"). Um adversário pode gravar o tráfego criptografado hoje e decifrá-lo anos depois, quando um computador quântico suficientemente poderoso estiver disponível. Habilitar a PQC híbrida agora é a única defesa contra essa ameaça de longo prazo.

Estado Atual da Adoção da PQC (Julho de 2026)

Os dados revelam uma clara disparidade entre a prontidão dos navegadores e a configuração dos servidores web.

Suporte dos Navegadores: Forte e Proativo

Todos os principais navegadores web habilitaram por padrão a troca de chaves PQC híbrida, combinando um algoritmo clássico (como o X25519) com um pós-quântico (ML-KEM, especificamente Kyber768).

Navegador	Troca de Chaves PQC	Habilitado por Padrão	Algoritmo Híbrido
Chrome 124+	✓	✓	X25519Kyber768
Firefox 128+	✓	✓	X25519Kyber768

Safari 18+	✓	✓	X25519Kyber768
Edge 124+	✓	✓	X25519Kyber768

Suporte dos Servidores: Atraso Significativo

A adoção do lado do servidor é onde reside o gargalo. Embora as maiores empresas de tecnologia já tenham implementado PQC, a internet em geral está demorando para acompanhar.

- **Top 100 Websites:** Aproximadamente 40% suportam PQC híbrida.
- **Top 1 Milhão de Websites:** Apenas cerca de 8.6% suportam PQC híbrida.
- **Serviços Internos Corporativos:** Estimado em menos de 2%.

Esse atraso muitas vezes se due à dependência de software mais antigo, falta de conscientização ou preocupações com a sobrecarga de desempenho e a estabilidade das novas primitivas criptográficas. No entanto, com bibliotecas modernas como o OpenSSL 3.2+, habilitá-lo é muitas vezes uma simples mudança de configuração.

Habilitando PQC em um Servidor Web

Para administradores de sistema, habilitar PQC híbrida em um servidor moderno é direto. Por exemplo, usando OpenSSL 3.2+:

NGINX:

```
ssl_ecdh_curve X25519Kyber768:X25519:P-256;
```

Apache:

```
SSL0penSSLConfCmd Curves X25519Kyber768:X25519:P-256
```

Auto-avaliação Diária

1. O que é a ameaça "Harvest Now, Decrypt Later" (HNDL)?
2. Qual algoritmo híbrido específico foi padronizado pelos principais navegadores para a troca de chaves PQC no TLS?
3. Além do suporte de navegadores e servidores, qual outro componente chave do ecossistema web precisa adotar a PQC para uma resistência quântica de ponta a ponta (dica: envolve a verificação de identidade)?